

Redes Neuronales Recurrentes

- Es un tipo de red neuronal artificial que utiliza para el aprendizaje en **datos secuenciales** o **datos de series de tiempo**.
- Estos algoritmos de aprendizaje profundo se utilizan comúnmente para problemas ordinales o temporales, como
 - la traducción de idiomas,
 - tratamiento de vídeo
 - el reconocimiento de voz,
 - subtítulos de imágenes,
 - ...

Cabe mencionar que están incorporados en aplicaciones populares como Siri, la búsqueda por voz y Google Translate.

Redes Neuronales Recurrentes

Al igual que las redes neuronales **feedforward (MLP*)** y **convolucionales** (CNN), las redes neuronales recurrentes (RNN) utilizan datos de entrenamiento para aprender.

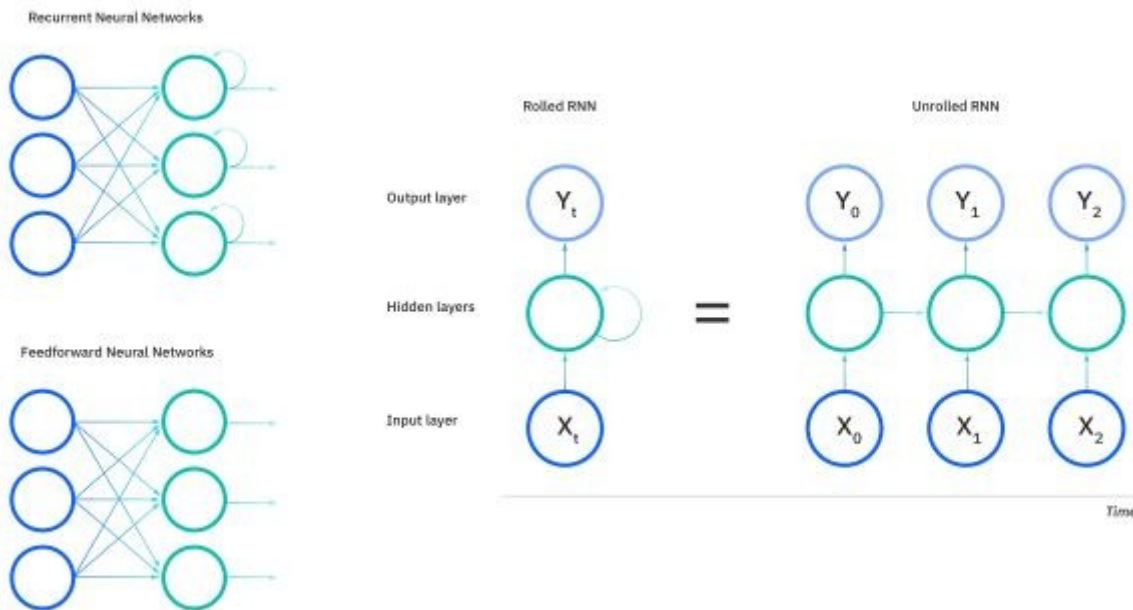
Se distinguen de las otras por su "memoria", ya que toman información de entradas anteriores para utilizarse en los datos de entrada y en los resultados.

Las redes estudiadas hasta ahora procesan los datos "de golpe" y éstos tienen un tamaño preestablecido (como los píxeles de la red convolucional)

* MultiLayer Perceptron

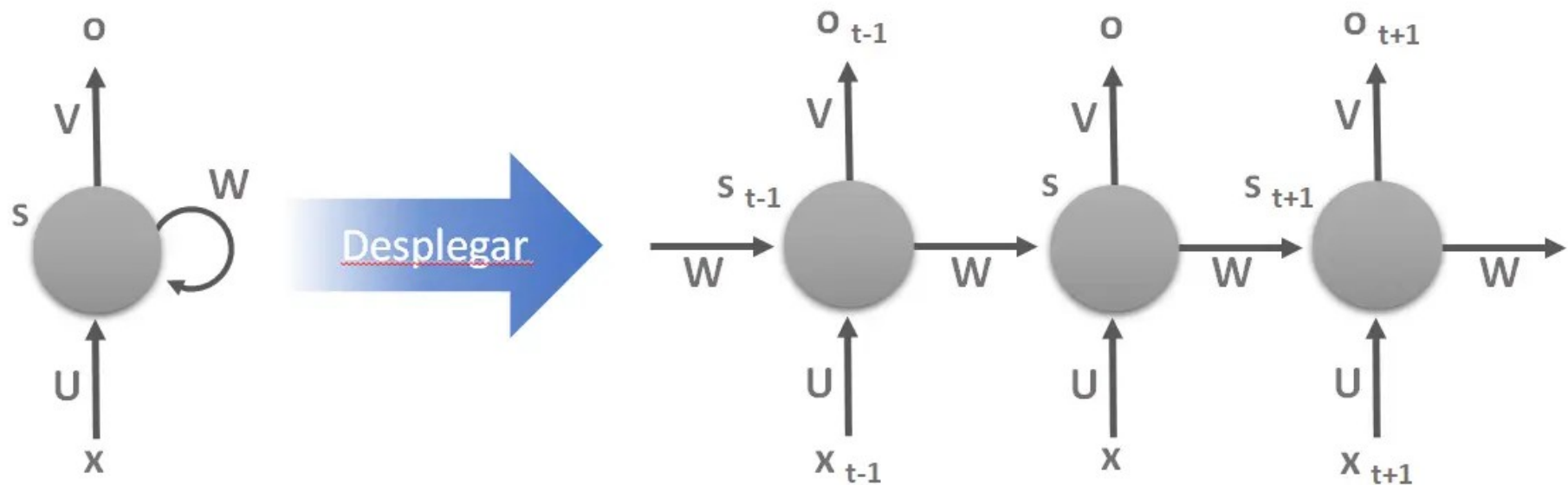
Redes Neuronales Recurrentes

- Una red neuronal recurrente **no tiene una estructura de capas definida**, sino que permiten conexiones arbitrarias entre las neuronas, incluso pudiendo crear ciclos. Con esto se consigue crear la temporalidad, permitiendo que la red tenga memoria.
- Si bien las redes neuronales profundas tradicionales asumen que los datos de entrada y los resultados son independientes entre sí, los resultados de las redes neuronales recurrentes depende de los elementos anteriores dentro de la secuencia.
- Las redes neuronales recurrentes son muy potentes para todo lo que tiene que ver con el análisis de secuencias, como puede ser el análisis de textos, sonido o video.



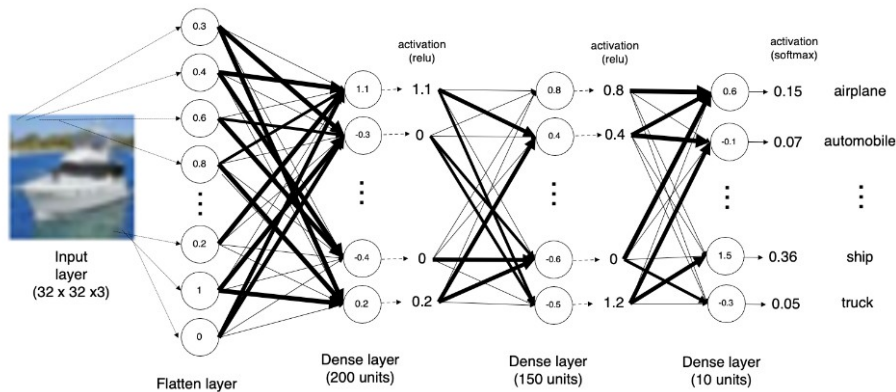
Redes Neuronales Recurrentes

- Aunque los eventos futuros también serían útiles para determinar los resultados de una secuencia dada, las redes neuronales recurrentes unidireccionales no pueden tener en cuenta estos eventos en sus predicciones.
- Existe multitud de tipos de redes neuronales dependiendo del número de capas ocultas y la forma de realizar la retropropagación, a continuación se detallarán las más conocidas y los usos de estas.



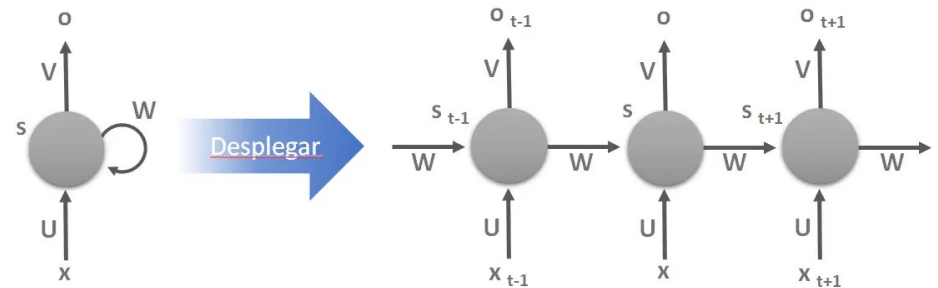
Perceptrón multicapa

- La salida depende de la acción de los pesos, sesgos, funciones de activación sobre las entradas



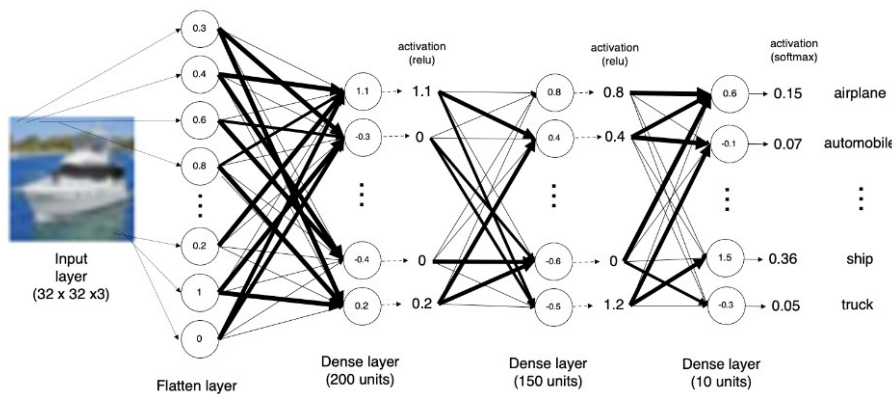
Redes Neuronales Recurrentes

- La salida se ve afectada también por la acción de la red sobre el dato anterior.
- En una serie de fotogramas, influiría el fotograma anterior. En una de palabras, el token (palabra) anterior.



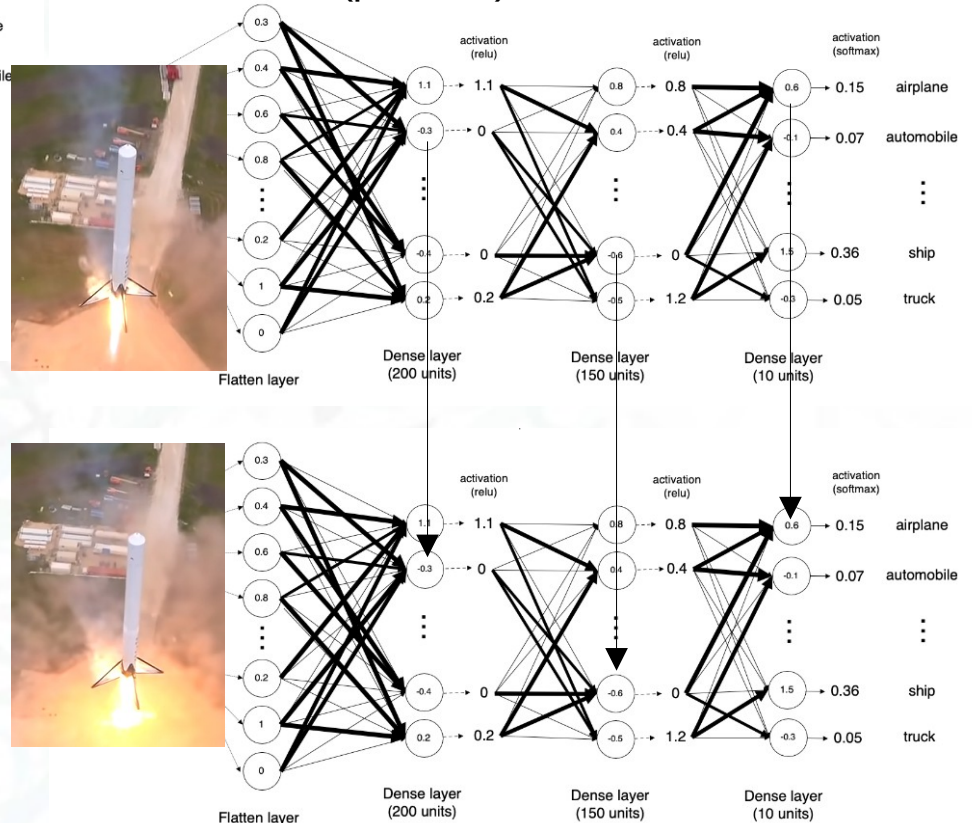
Perceptrón multicapa

- La salida depende de la acción de los pesos, sesgos, funciones de activación sobre las entradas



Redes Neuronales Recurrentes

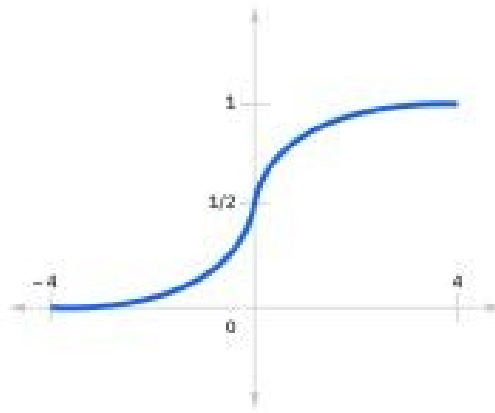
- La salida se ve afectada también por la acción de la red sobre el dato anterior.
- En una serie de fotogramas, influiría el fotograma anterior. En una de palabras, el token (palabra) anterior.



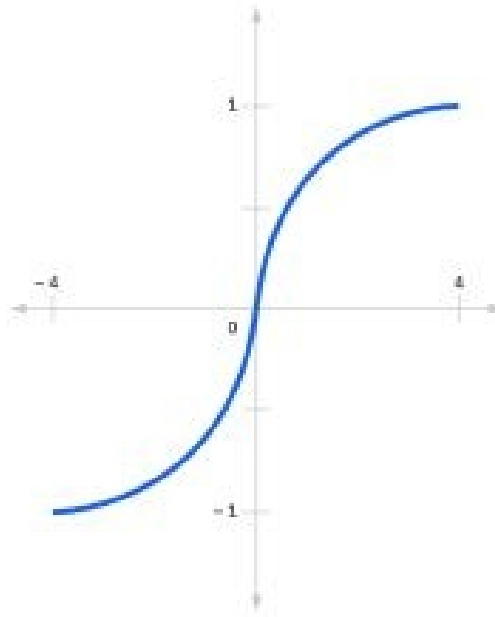
Funciones de activación comunes

- Como se analizó en la parte de aprendizaje sobre redes neuronales, una función de activación determina si debe activarse una neurona. Las funciones no lineales suelen convertir el resultado de una neurona determinada en un valor entre 0 y 1 o -1 y 1.

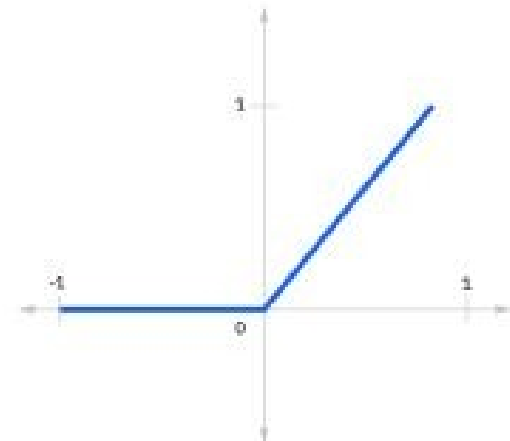
$$g(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$



$$g(x) = \frac{e^{-x} - e^x}{e^{-x} + e^x}$$



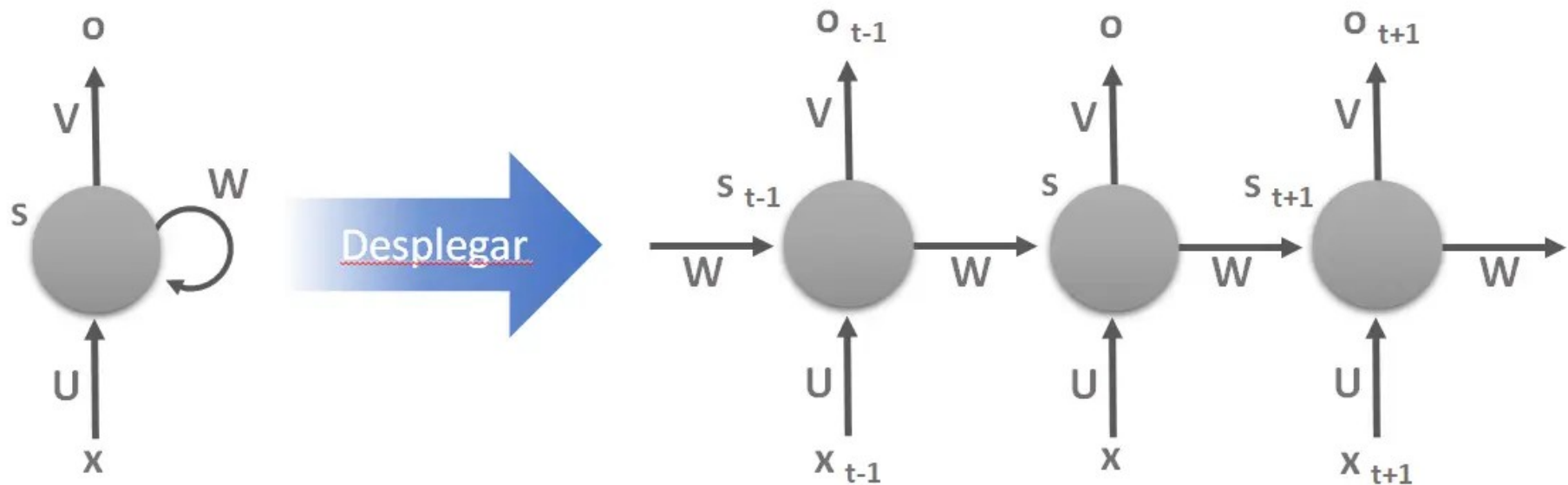
$$g(x) = \max(0, x)$$



Tipos de RNN

Redes recurrentes Simples – SRN o Elman

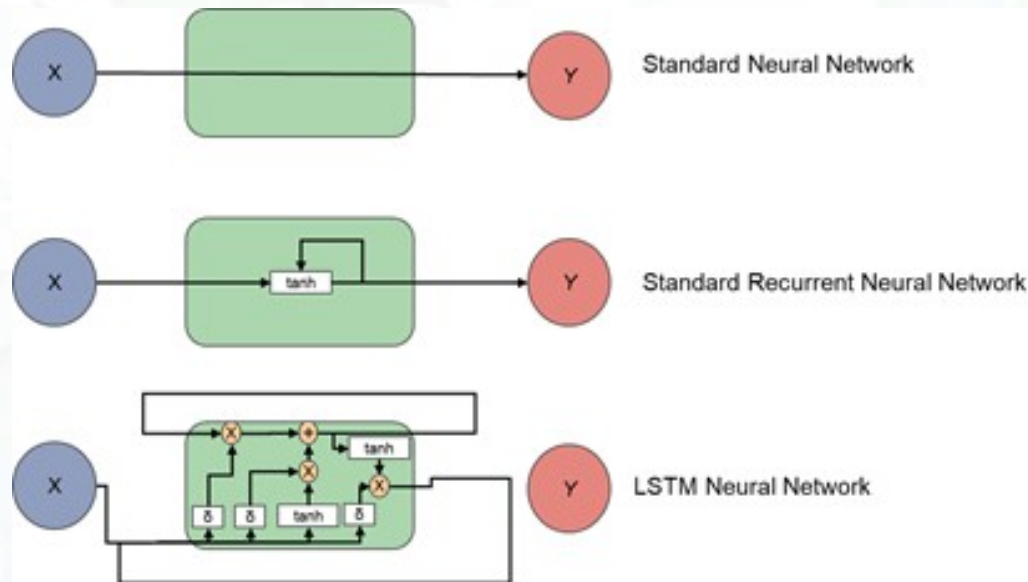
- Las redes neuronales recurrentes simples son la arquitectura base sobre la que se implementan el resto. Se diferencian del resto de redes en que incorporan la retroalimentación lo que se consigue crear la temporalidad, permitiendo a la red que tenga memoria.
- Son utilizadas para problemas como reconocimiento de la voz o reconocimiento de la escritura a mano.



Tipos de RNN

Redes LSTM

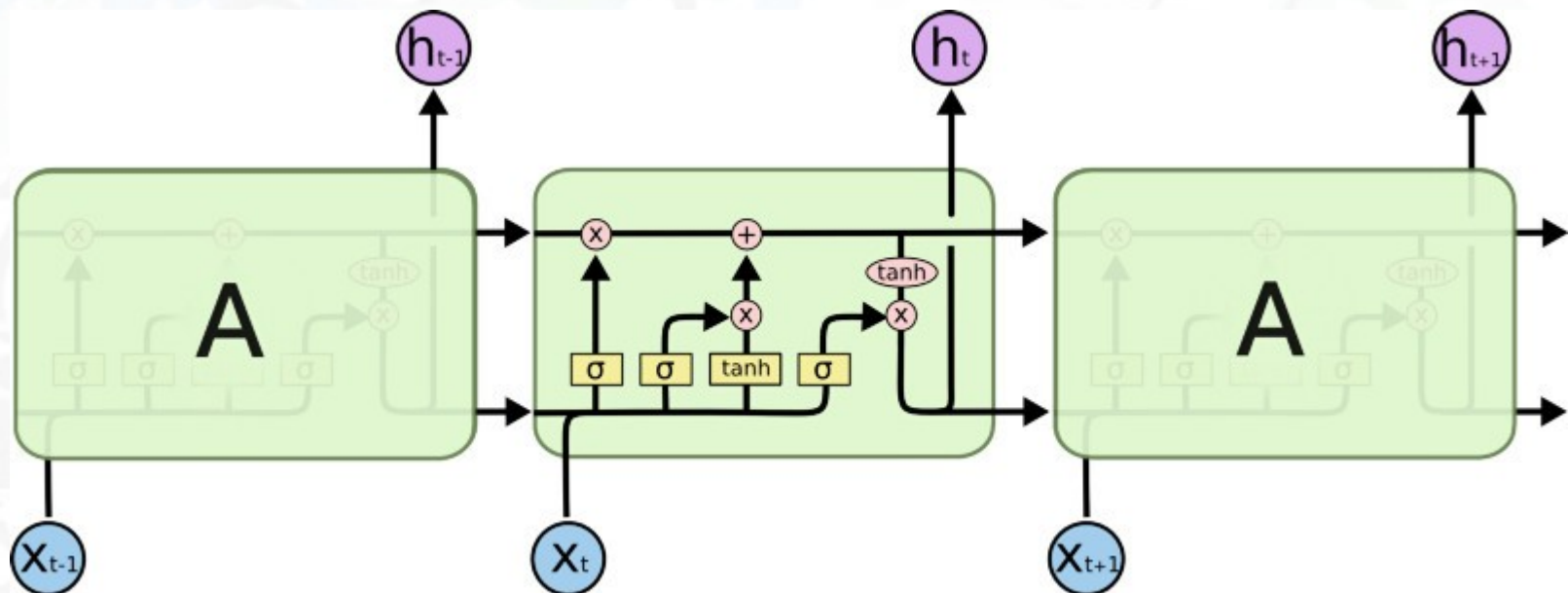
- Las redes LSTM (Long Short Term Memory) están compuestas por unidades LSTM y son un tipo especial de red neuronal recurrente descritas en 1997 por Hochreiter & Schmidhuber.
- En su artículo científico, abordan el problema de las dependencias a largo plazo. Es decir, cuando el estado anterior que influye en la predicción actual no es del pasado reciente, es posible que el modelo RNN no pueda predecir con precisión el estado actual.
- Como ejemplo, digamos que queríamos predecir las palabras en cursiva a continuación, "Alice es alérgica a los *frutos secos*. Ella no puede comer mantequilla de *cacahuete*." El contexto de una alergia a los frutos secos puede ayudarnos a anticipar que los alimentos que no se pueden comer contienen cacahuetes. Sin embargo, si ese contexto fuera unas pocas oraciones antes, entonces sería difícil, o incluso imposible, para la RNN conectar la información.



Tipos de RNN

Redes LSTM

- Estos problemas son solventados por las redes LSTM, para ello incorporan una serie de pasos para decidir que información va a ser almacenada y cual borrada.
- Las LSTM tienen "celdas" en las capas ocultas de la red neuronal, que tienen tres puertas: una puerta de entrada, una puerta de salida y una puerta de olvido. Estas puertas controlan el flujo de información que se necesita para predecir el resultado en la red. Por ejemplo, si los pronombres de género, como "ella", se repitieron varias veces en oraciones anteriores, puede excluirlo del estado de celda.
- Las redes LSTM se utilizan para compresión de textos de lenguajes naturales, reconocimiento de escritura a mano, reconocimiento de voz, reconocimiento de gestos, captura de imágenes.

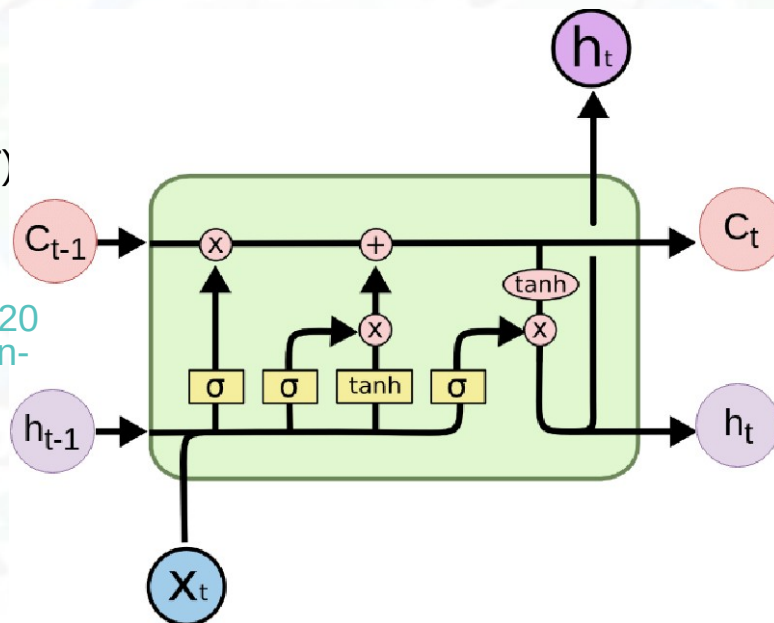


Tipos de RNN

Estructura de las redes LSTM

- Puerta de entrada controla cuando la información nueva puede entrar en la memoria.
- Puerta del olvido controla cuando se olvida una parte de la información, lo que permite a la celda discriminar entre datos importantes y superfluos, dejando así sitio para nuevos datos.
- Puerta de salida controla cuando se utiliza en el resultado de los recuerdos almacenados en la celda.
- La celda dispone de un mecanismo de optimización de las ponderaciones basado en el error de salida de la red resultante, que controla cada puerta. Este mecanismo se suele implementar con el algoritmo de capacitación, BPTT*.

*Backpropagation through time (BPTT)

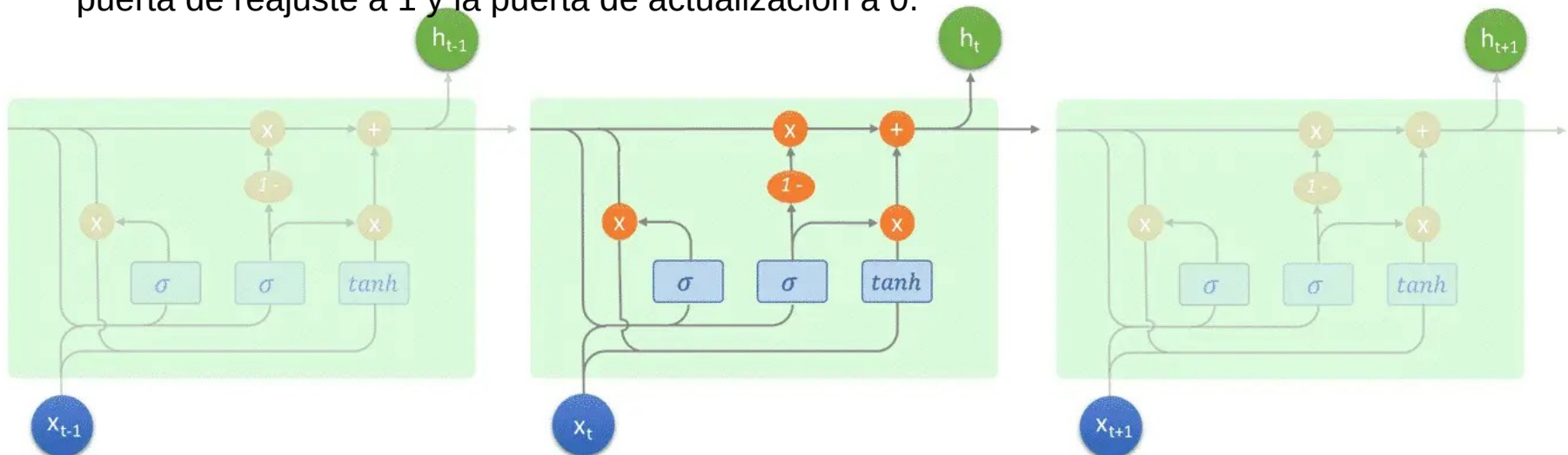


<https://conocemachinelearning.wordpress.com/2017/07/24/por-que-funcionan-tan-bien-las-lstm-en-nlp-frente-a-las-redes-estaticas/>

Tipos de RNN

Redes GRU

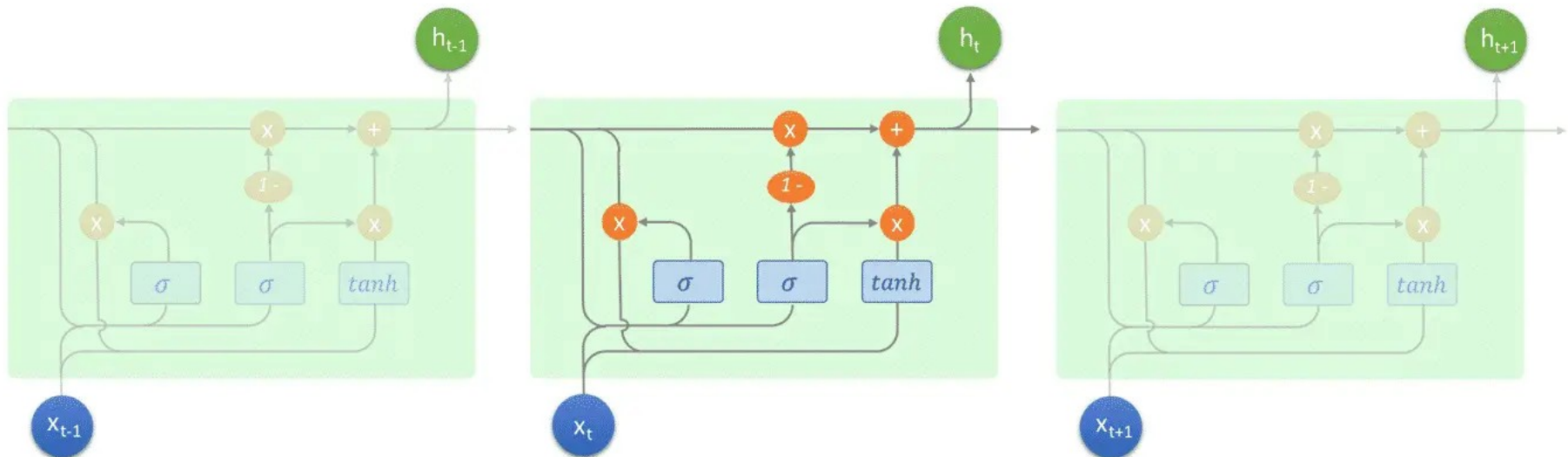
- Las redes GRU (Gated recurrent unit) están compuestas por unidades GRU y son un tipo especial de red neuronal recurrente descritas en 2014 por Kyunghyun Cho et al.
- La unidad de memoria GRU contiene dos puertas que controlan el modo en que la información fluye dentro o fuera de la unidad.
 - Puerta de actualización y una puerta de reajuste. La puerta de actualización indica cuánto del contenido de las celdas anteriores hay que mantener.
 - Puerta de reajuste define cómo incorporar la nueva entrada con los contenidos anteriores de la celda.
- Nota: Se puede modelar una red neuronal recurrente estándar simplemente estableciendo la puerta de reajuste a 1 y la puerta de actualización a 0.



Tipos de RNN

Redes GRU

- Las redes GRU son más simples que las LSTM, debido a que:
 - Tienen menos parámetros.
 - Carecen de puerta de salida.
 - Aprenden más rápidamente.
 - Más eficientes en su ejecución.
- Por ello las redes GRU han demostrado que presentan un mejor rendimiento en conjuntos de datos más pequeños. Sin embargo, las redes LSTM al operar con conjuntos de datos más amplios, puede ser más expresivas y proporcionar mejores resultados ante contextos complejos.



Arquitecturas variantes de RNN

Redes neuronales bidireccionales recurrentes (BRNN)

- Se trata de una variante de la arquitectura de redes de las RNN. Mientras que los RNN unidireccionales solo pueden extraerse de datos de entrada anteriores para hacer predicciones sobre el estado actual, los RNN bidireccionales extraen datos futuros para mejorar su precisión.
- Si volvemos al ejemplo de "tener mala pata" anteriormente en este artículo, el modelo puede predecir mejor que la segunda palabra en esa frase es "mala" si supiera que la última palabra en la secuencia es "pata".